e-SUS TV

BTV11 Edition

MANUAL DO USUÁRIO

Uso de televisão dedicada para painel oficial do e-SUS APS
e comunicação institucional simultânea

PAINEL e-SUS 75% da tela	CAMPANHAS 25% da tela

Versão do manual: 0.9 · Unidade candidata à validação em serviço

Base documental: e-SUS TV - Documentação Técnica v1.0.0

Setembro de 2026

A. Controle deste documento

Item	Informação
Documento	Manual do Usuário - e-SUS TV BTV11 Edition
Revisão	0.9 - pré-homologação / validação em serviço
Equipamento-alvo	BTV B11 com Amlogic S905X3, 2 GB de RAM e 16 GB eMMC
Plataforma da adaptação	Armbian/Linux + Xorg/Openbox + Firefox
Documento-base	e-SUS TV - Documentação Técnica v1.0.0
Público deste manual	Usuário operacional, orientador de serviço e suporte técnico
Objetivo	Ensinar uso, configuração, recuperação básica e validação funcional da unidade BTV11

IMPORTANTE

Esta unidade ainda é candidata à homologação. O backup/freeze definitivo da MASTER será realizado somente após a validação em serviço e eventuais ajustes solicitados.

B. Comece por aqui - uso em 1 minuto

1. Conecte a BTV à televisão via HDMI e ligue a fonte 5 V / 2 A.

2. Se a BTV já estiver configurada e alguma rede estiver conectada, o e-SUS TV abrirá automaticamente.

3. Na primeira utilização, ou quando nenhuma rede estiver conectada, aparecerá o menu “Configuração da BTV”.

4. No menu, escolha rede cabeada ou Wi-Fi. Redes Wi-Fi já salvas podem ser reutilizadas sem digitar a senha novamente.

5. Escolha uma unidade de saúde, se aplicável, ou use a opção “Entrar sem vincular a uma UBS”.

6. Selecione “Testar conexão e entrar”. Após o teste, o painel do e-SUS aparece à esquerda e o conteúdo institucional à direita.

7. A qualquer momento, pressione HOME no controle para abrir novamente o menu de configuração.

ATALHO PRINCIPAL

HOME abre o menu de configuração. O volume inicia em 60% a cada boot. O botão Power precisa ser segurado por aproximadamente 5 segundos para reiniciar.

C. Sumário

1. O que é o e-SUS TV BTV11 Edition

2. Como a tela é organizada

3. O que acontece quando a BTV é ligada

4. Menu “Configuração da BTV”

5. Rede cabeada e Wi-Fi

6. Seleção de UBS e Display institucional

7. Controle remoto - funções de todos os botões configurados

8. Pareamento do painel e-SUS

9. Áudio, volume e reprodução de vídeos

10. Recuperação automática de falhas

11. Procedimentos de recuperação pelo usuário

12. O que NÃO deve ser feito

13. Solução de problemas

14. Rotina recomendada de uso

15. Perguntas frequentes

16. Glossário

17. Roteiro de validação do orientador

18. Apêndice técnico da BTV11 Edition

19. Estado de homologação e limitações conhecidas

20. Referências e histórico do manual

1. O que é o e-SUS TV BTV11 Edition

O e-SUS TV foi concebido para permitir que uma única televisão mostre, ao mesmo tempo, o painel oficial do e-SUS APS e conteúdos institucionais da Secretaria Municipal de Saúde. Na documentação de referência, essa separação é feita por duas WebViews independentes. Na BTV11 Edition, a mesma ideia foi adaptada para Linux usando dois processos independentes do Firefox.

A adaptação preserva o objetivo funcional do projeto: utilizar a área maior da tela para chamadas e informações do e-SUS e manter uma coluna independente para campanhas, avisos, imagens e vídeos institucionais.

POR QUE DUAS JANELAS INDEPENDENTES?

O painel do e-SUS utiliza proteção X-Frame-Options: DENY. Isso impede incorporá-lo em um iframe de outro site. Por isso cada endereço é carregado como documento principal independente.

O que esta BTV faz automaticamente?

- Inicia o ambiente gráfico sem exigir login do usuário.
- Abre o painel e-SUS e o Display institucional em áreas independentes.
- Mantém a tela ativa, sem protetor de tela ou desligamento automático por inatividade.
- Preserva cookies e armazenamento local do e-SUS para manter o vínculo do dispositivo.
- Tenta recuperar falhas de rede e reiniciar somente o componente que falhou.
- Permite recarregar o Display sem derrubar o painel e-SUS.
- Mantém Wi-Fi salvo e permite reutilizar credenciais sem digitá-las novamente.
- Inicia o áudio em 60% e oferece controle de volume/mudo pelo controle remoto.

2. Como a tela é organizada

Em resolução de referência 1920 × 1080, a área do e-SUS ocupa 1440 × 1080 (75%) e o Display ocupa 480 × 1080 (25%).

PAINEL e-SUS	DISPLAY INSTITUCIONAL

75% - chamadas, informações e recursos do e-SUS	25% - campanhas, avisos, imagens e vídeos

COMPORTAMENTO ESPERADO

O Display institucional é silencioso por projeto. O áudio do sistema fica disponível para o e-SUS e demais recursos sonoros necessários, enquanto campanhas em vídeo permanecem sem áudio.

3. O que acontece quando a BTV é ligada

Fluxo normal de inicialização

Situação detectada no boot	Comportamento
Primeira configuração (sem marcador de configuração)	O menu “Configuração da BTV” abre automaticamente.
BTV já configurada + Ethernet ou Wi-Fi conectado	O e-SUS TV abre diretamente, sem mostrar o menu.
BTV já configurada + nenhuma rede conectada	A BTV aguarda a rede por aproximadamente 15 segundos e, se nenhuma conexão aparecer, abre o menu automaticamente.
Usuário pressiona HOME	O menu abre manualmente, mesmo com PEC e Display em funcionamento.

ATENÇÃO À DIFERENÇA

“Sem rede conectada” não é o mesmo que “internet temporariamente indisponível”. Se a BTV estiver conectada ao roteador, mas o servidor/internet estiver fora do ar, o quiosque pode abrir normalmente e o sistema de recuperação continuará tentando restabelecer o acesso sem apagar o vínculo.

Após reiniciar pelo controle

Segurar Power por aproximadamente 5 segundos executa uma reinicialização normal. A BTV volta pelo mesmo fluxo acima: entra direto se estiver configurada e conectada; caso contrário, apresenta o menu de configuração.

4. Menu “Configuração da BTV”

O menu é a interface de provisionamento da unidade. Ele foi desenvolvido em Python/Tkinter para ser simples, legível e coerente com a identidade visual do e-SUS TV.

O que pode ser configurado?

- **Rede cabeada:** pode ser usada quando um cabo Ethernet estiver conectado e reconhecido.
- **Wi-Fi:** lista redes disponíveis e permite selecionar uma rede conhecida ou cadastrar uma nova.
- **Senha do Wi-Fi:** pode ficar vazia quando o perfil da rede já estiver salvo na BTV.
- **Unidade de saúde:** pode ser informada por slug quando o Display precisar ser segmentado por UBS.
- **Sem vínculo de UBS:** abre o Display geral quando nenhuma unidade específica deve ser aplicada.

Como entrar?

1. Escolha “Usar rede cabeada” ou “Configurar Wi-Fi”.
2. Se usar Wi-Fi salvo, selecione a rede e deixe a senha em branco. Para uma rede nova, informe a senha.
3. Escolha a unidade ou marque “Entrar sem vincular a uma UBS”.
4. Selecione “Testar conexão e entrar”.
5. O menu valida a rede, grava a configuração e libera o modo quiosque.

> **SEM TECLADO VIRTUAL**
>
> Por decisão de segurança, a BTV não possui teclado virtual. Digitar uma nova senha Wi-Fi ou uma nova slug de UBS exige teclado físico ou intervenção técnica via SSH. Redes já salvas podem ser reutilizadas sem digitação da senha.

5. Rede cabeada e Wi-Fi

Rede cabeada

Quando Ethernet está conectada, o menu reconhece a interface cabeada. O usuário pode selecionar essa opção e prosseguir sem informar senha.

Wi-Fi já salvo

O NetworkManager mantém os perfis Wi-Fi. Se a rede estiver salva, o menu permite reutilizar as credenciais existentes: selecione a rede, deixe o campo de senha vazio e execute o teste de conexão.

Wi-Fi novo

Para cadastrar uma rede Wi-Fi ainda não conhecida pela BTV, informe SSID e senha. A senha é armazenada pelo gerenciador de rede e passa a poder ser reutilizada em boots futuros.

Quando o menu aparece sozinho por falta de rede

Se a BTV estiver marcada como configurada, mas nenhuma interface Ethernet ou Wi-Fi estiver conectada após a janela inicial de espera, o menu abre automaticamente. Isso foi validado desativando temporariamente o autoconnect do Wi-Fi e reiniciando a BTV.

6. Seleção de UBS e Display institucional

O Display institucional possui duas formas de acesso: uma exibição geral e uma exibição segmentada por unidade. A configuração da BTV permite escolher entre essas modalidades.

Opção	Endereço lógico	Quando usar
Sem vincular a uma UBS	/display	Campanhas e mensagens gerais.
Com unidade/slug	/display/{unidadeSlug}	Conteúdo segmentado para uma unidade de saúde específica.

O conteúdo institucional é administrado remotamente no servidor. Campanhas podem ser ativadas, desativadas ou alteradas sem reinstalar o software da BTV.

7. Controle remoto - funções configuradas

A BTV utiliza o receptor infravermelho do equipamento. Somente os botões abaixo possuem funções especiais configuradas nesta versão.

Botão	Ação	Observação
HOME	Abre “Configuração da BTV”.	Pode ser usado a qualquer momento. Não é necessário reiniciar para trocar rede/UBS.
Volume +	Aumenta 5%.	Limite máximo de 100%. Exibe OSD.
Volume -	Diminui 5%.	Exibe OSD.
Mute	Liga/desliga mudo.	Exibe “MUDO” quando ativado.
1	Volta ao modo quiosque.	Fecha Firefox extra e garante as janelas oficiais de PEC + Display.
2	Recarrega somente o Display.	Não deve interromper o PEC nem seu pareamento.
3 - segurar 10 s	Reset técnico do vínculo local do PEC.	Use somente quando houver descadastramento real ou orientação técnica.
Power - toque curto	Não reinicia.	A ação é cancelada para evitar reinício acidental.
Power - segurar ~5 s	Reinicia a BTV.	Exibe aviso antes da reinicialização.

BOTÃO 3 É CRÍTICO

Não segure o botão 3 por 10 segundos para tentar resolver queda de internet ou indisponibilidade do servidor. Esse comando limpa o estado local do PEC e pode exigir novo pareamento da unidade.

8. Pareamento do painel e-SUS

O painel e-SUS utiliza vínculo local baseado em cookies e armazenamento do navegador. A BTV mantém um perfil persistente dedicado ao PEC para preservar esse estado entre reinicializações.

Primeiro pareamento

1. Abra o e-SUS TV normalmente.
2. Se o painel mostrar um código de pareamento, realize o cadastro pelo procedimento administrativo do e-SUS.
3. Após o vínculo ser aceito, a BTV deve manter a sessão nas próximas inicializações.

Se o mesmo código reaparecer antes do pareamento

Isso pode ser normal: durante os testes locais, o código permaneceu o mesmo após reboot, mostrando que a identidade local do navegador foi preservada. O código só se transforma em vínculo efetivo após o cadastro no sistema servidor.

Quando usar o reset do PEC

Use o reset somente quando o dispositivo tiver sido removido/descadastrado no e-SUS e houver necessidade de limpar o estado local para obter um novo processo de pareamento. Uma simples falha de internet, DNS ou indisponibilidade do servidor não deve provocar limpeza automática.

PERSISTÊNCIA

A BTV mantém cookies e armazenamento específico de https://esus.treslagoas.ms.gov.br em um perfil próprio do Firefox. Fechar ou reiniciar a BTV não deve, por si só, destruir esse estado.

9. Áudio, volume e reprodução de vídeos

Volume inicial

A cada boot, a saída HDMI é ajustada automaticamente para 60% e retirada do mudo. Durante o uso, o volume pode ser alterado normalmente pelo controle remoto.

Vídeos institucionais

O Display suporta textos, imagens e vídeos. A documentação de referência recomenda vídeos MP4/H.264 em 24 ou 30 fps e define reprodução automática, sem controles e em modo mudo. Esse comportamento foi validado na BTV com conteúdo institucional real.

SEM ÁUDIO NO DISPLAY

Se um vídeo institucional estiver sem som, isso é esperado. O Display foi projetado para permanecer mudo e não competir com sons do e-SUS.

10. Recuperação automática de falhas

A BTV possui mecanismos automáticos de recuperação para reduzir intervenção manual. Eles atuam de forma independente sobre PEC e Display.

Mecanismo	O que monitora	Comportamento
Watchdog	Processos/janelas do PEC e Display.	Restaura somente o componente ausente ou encerrado.
Monitor de rede	Acesso aos endereços do PEC e do Display.	Não reinicia continuamente durante a queda; quando o acesso retorna, recupera o componente correspondente.
Retry	Falhas de carregamento.	Trabalha em intervalos curtos, alinhados ao conceito de recuperação automática da documentação.

A independência entre as áreas foi testada: o Display pode ser reiniciado sem trocar o processo do PEC, e o PEC pode ser recuperado sem derrubar o Display.

11. Procedimentos de recuperação pelo usuário

Situação	O que fazer primeiro	Se não resolver
Display travou, mas PEC continua	Pressione 2 uma vez e aguarde o Display recarregar.	Verifique rede; reinicie a BTV apenas se necessário.
Apareceu um Firefox extra / saiu do layout	Pressione 1 para voltar ao modo quiosque.	Reinicie pelo Power (5 s).
Sem áudio no PEC	Pressione Mute para garantir que não esteja mudo e ajuste Volume +.	Reinicie se o áudio HDMI não voltar.
Menu de rede necessário	Pressione HOME.	Se HOME não responder, reinicie e aguarde o fluxo automático.
Wi-Fi salvo não conecta	Abra HOME, selecione a rede e deixe a senha vazia.	Se a senha mudou, será necessário teclado físico ou suporte técnico.
PEC foi descadastrado no servidor	Confirme o descadastramento com o responsável.	Somente então segure 3 por 10 s para resetar o vínculo local.
Sistema parece totalmente travado	Segure Power por ~5 s para reiniciar.	Se não responder, suporte técnico poderá realizar desligamento físico controlado.

12. O que NÃO deve ser feito

- Não executar atualizações de sistema, kernel, Armbian ou pacotes por conta própria durante a fase de validação.
- Não executar armbian-install nem qualquer reinstalação do sistema.
- Não alterar arquivos de boot, DTB, resolução, serviços ou perfis do Firefox sem orientação técnica.
- Não apagar perfis de Wi-Fi salvos manualmente se a unidade depende deles para inicialização automática.

- Não usar o botão 3 por 10 segundos como tentativa genérica de “consertar a internet”.
- Não desligar a energia durante reset de vínculo, atualização de configuração ou processo de boot, salvo em emergência.
- Não utilizar fonte de alimentação diferente da especificada para o equipamento sem validação técnica.
- Não transformar a BTV em computador de uso geral; ela foi preparada como terminal dedicado de quiosque.

FASE DE VALIDAÇÃO

Durante o período com o orientador, a prioridade é observar o comportamento real da configuração atual. Alterações de sistema antes da homologação podem introduzir variáveis e dificultar a análise dos testes.

13. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Ação recomendada
Menu abre sozinho ao ligar	Primeiro uso ou nenhuma rede conectada após a espera inicial.	Configure Ethernet/Wi-Fi e entre.
Menu não abre no boot e vai direto ao e-SUS	BTV já configurada e alguma rede conectada.	Comportamento normal. Use HOME se quiser alterar.
Tela mostra código de pareamento	Dispositivo ainda não foi vinculado ou perdeu vínculo administrativo.	Realize/valide o pareamento. Não faça reset sem necessidade.
Display está sem som	Design institucional.	Comportamento normal.
Vídeo institucional não aparece de imediato	Carregamento/rede/campanha em transição.	Aguarde; se necessário, pressione 2.
PEC funciona, Display não	Falha isolada no conteúdo institucional.	Pressione 2; o PEC deve permanecer intacto.

Sintoma	Causa provável	Ação recomendada
Display funciona, PEC não	Falha de acesso ao e-SUS ou processo do PEC.	Aguarde recuperação; pressione 1; reinicie se necessário.
Wi-Fi não reconecta após troca de senha no roteador	Senha salva ficou desatualizada.	Abra HOME e cadastre a nova senha com teclado físico/suporte técnico.
SSH não funciona depois de desativar Wi-Fi	BTV ficou sem endereço IP.	Isso é esperado; use o menu local para reconectar a rede.
Volume volta para 60% após reiniciar	Política de áudio configurada.	Comportamento normal.
A tela nunca apaga sozinha	Modo quiosque mantém a tela ativa.	Comportamento normal.

14. Rotina recomendada de uso

No início do expediente

1. Ligue televisão e BTV.

2. Confirme que o painel e-SUS ocupa a área esquerda e o Display a coluna direita.

3. Verifique rapidamente se o áudio do PEC está adequado; o Display deve permanecer mudo.

4. Se o menu de configuração aparecer, verifique a rede antes de prosseguir.

Durante o expediente

- Evite fechar as janelas do quiosque manualmente.
- Use Volume + / Volume - / Mute para áudio.
- Use 2 se apenas o Display precisar ser recarregado.
- Use HOME apenas quando for necessário revisar rede ou unidade.

Ao final do expediente

O procedimento de desligamento pode seguir a política do serviço. Se for necessário reiniciar a BTV, prefira o Power segurado por aproximadamente 5 segundos, que executa reboot controlado.

15. Perguntas frequentes

A BTV precisa de teclado?

Não para o uso normal. Para digitar uma senha Wi-Fi nova ou uma slug diferente, é necessário teclado físico ou suporte técnico, pois não há teclado virtual.

O botão HOME reinicia a BTV?

Não. HOME apenas abre o menu de configuração.

Posso usar Wi-Fi já salvo sem digitar a senha?

Sim. Selecione a rede e deixe o campo de senha vazio.

Se a internet cair, o pareamento é apagado?

Não. Queda de internet não deve limpar cookies/armazenamento nem executar reset de vínculo.

Por que o Display não tem áudio?

Porque o conteúdo institucional é reproduzido em modo mudo para não competir com os recursos sonoros do e-SUS.

Por que a tela fica sempre ligada?

Porque o equipamento foi preparado como terminal dedicado e desativa mecanismos de blanking/DPMS enquanto está em uso.

Por que o volume volta para 60%?

É o nível inicial definido para cada boot, evitando iniciar a unidade em volume excessivo.

O que o botão 1 faz?

Restaura o modo quiosque e elimina instâncias extras do Firefox sem derrubar as duas janelas oficiais.

O que o botão 2 faz?

Recarrega somente o Display institucional.

Quando devo usar o botão 3 por 10 s?

Somente após descadastramento real do dispositivo ou orientação técnica, pois ele limpa o vínculo local do PEC.

16. Glossário

Termo	Significado neste manual
PEC	Painel oficial do e-SUS utilizado na área esquerda da tela.
Display	Aplicação web institucional exibida na coluna direita.
UBS	Unidade Básica de Saúde / unidade usada para segmentação do conteúdo institucional.
Slug	Identificador textual usado na URL /display/{unidadeSlug}.
Pareamento	Vínculo entre a TV/BTV e o e-SUS para uso do painel.
Perfil do navegador	Conjunto persistente de cookies, cache e armazenamento local de uma das áreas.
Quiosque	Modo dedicado em que a BTV exibe apenas os componentes necessários ao e-SUS TV.
Watchdog	Monitor automático que detecta componente ausente/falho e tenta restaurá-lo.
OSD	Aviso visual temporário exibido sobre a tela para confirmar ações do controle.
eMMC	Memória interna usada para armazenar o sistema operacional e a configuração da BTV.

17. Roteiro de validação do orientador

Esta seção foi incluída para a validação prática da unidade antes do freeze/backup definitivo da MASTER. Marque os itens testados e registre qualquer comportamento inesperado.

☐ Boot com Wi-Fi já salvo: a BTV entra diretamente no e-SUS TV sem abrir o menu.

☐ Boot com Ethernet conectada: o sistema entra normalmente no modo quiosque.

☐ Boot sem nenhuma rede conectada: o menu de configuração aparece automaticamente após a espera inicial.

☐ HOME abre o menu de configuração durante o funcionamento normal.

☐ Wi-Fi salvo reconecta deixando o campo de senha vazio.

☐ Opção “Entrar sem vincular a uma UBS” abre o Display geral.

☐ Configuração com slug de unidade abre /display/{unidadeSlug} corretamente.

☐ PEC ocupa aproximadamente 75% da tela e Display aproximadamente 25%.

☐ Painel e-SUS realiza o pareamento administrativo corretamente.

☐ Após parear, reiniciar a BTV não exige novo pareamento.

☐ Conteúdo institucional (texto/imagem) é exibido corretamente.

☐ Vídeos institucionais iniciam automaticamente e permanecem sem áudio.

☐ Volume inicia em 60% após reboot.

☐ Volume +, Volume -, Mute e OSD funcionam.

☐ Botão 1 restaura o modo quiosque quando necessário.

☐ Botão 2 recarrega somente o Display sem interromper o PEC.

☐ Power segurado por aproximadamente 5 segundos reinicia a BTV e o sistema retorna normalmente.

☐ Atualização de campanha no administrativo chega ao Display (Realtime/polling).

☐ Uso contínuo durante o período de teste não apresenta travamentos recorrentes.

Resultado da validação

☐ Aprovado para freeze/homologação da MASTER

☐ Aprovado com ajustes antes do freeze

☐ Necessita nova rodada de testes

Observações do orientador:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Data: ____/____/_____ Responsável pela validação: _____

18. Apêndice técnico da BTV11 Edition

Hardware e sistema

Item	Configuração
Modelo	BTV B11
SoC	Amlogic S905X3 / família SM1
RAM	2 GB físicos reconhecidos pelo Linux
Armazenamento	16 GB eMMC
Sistema	Armbian / Debian Bookworm, arquitetura aarch64
Interface gráfica	Xorg + Openbox
Navegador	Firefox ESR com dois perfis independentes
Resolução utilizada	1920 × 1080 a 30 Hz

Arquitetura da adaptação

Componente	Função
Perfil PEC	Carrega https://esus.treslagoas.ms.gov.br/painel e preserva o estado de pareamento.
Perfil Display	Carrega https://esustv.jfbatl.com.br/display ou /display/{slug}.
start-esus-tv.sh	Inicia/posiciona as duas áreas e evita duplicatas oficiais.
esus-tv-watchdog.sh	Monitora as duas áreas independentemente.
esus-tv-network-watch.sh	Monitora acesso aos dois serviços e recupera após retorno da rede.

Componente	Função
esus-tv-setup-gui	Menu gráfico de rede e unidade.
esus-tv-config-helper	Helper privilegiado restrito para aplicar rede/slug.
btv11-volume-remote	Interpreta teclas infravermelhas e executa ações autorizadas.
btv11-osd	Exibe cartões de confirmação em Tkinter.
set-initial-volume.sh	Ajusta volume HDMI para 60% a cada sessão.

Por que o Linux reconhece 2 GB de RAM

A unidade de desenvolvimento utilizava inicialmente um Device Tree baseado no meson-sm1-sei610.dtb que limitava a região de memória a 1 GB. Foi criada uma variante específica para a BTV11, validada com teste de memória, permitindo ao Linux utilizar os 2 GB físicos. Essa alteração faz parte da plataforma e não deve ser modificada pelo usuário.

Segurança operacional

- Usuário gráfico dedicado “kiosk”, sem sudo geral.
- Operação privilegiada do menu limitada a um helper específico autorizado no sudoers.
- Perfis PEC e Display separados.
- Bloqueio de mixed content inseguro no Firefox.
- Acesso local de arquivo restrito por política de origem do navegador.
- Reset de vínculo deliberado e protegido por pressão longa no controle.

19. Estado de homologação e limitações conhecidas

STATUS ATUAL

A BTV11 Edition está em fase de validação em serviço. A maioria dos comportamentos foi testada em bancada, mas o freeze definitivo será feito apenas após o retorno do orientador.

Item	Status
Divisão 75/25 e independência PEC/Display	Validado
Wi-Fi salvo, Ethernet e menu automático por falta de rede	Validado
HOME abrindo configurações	Validado
Áudio HDMI / volume inicial 60% / controle IR	Validado
Persistência local de cookies/storage e mesmo código após reboot	Validado localmente
Persistência após pareamento efetivamente aprovado pelo servidor	Pendente de validação em serviço
Atualização de campanha por Supabase Realtime + redundância por polling	Pendente de validação administrativa ponta a ponta
Enquadramento automático dinâmico do PEC descrito na versão Android	Não reproduzido literalmente; na BTV testada o PEC cabe a 100% em 75% da tela
Freeze/hashes/backup integral da MASTER	Adiado até concluir validação do orientador

A versão Android de referência possui uma rotina de enquadramento que reduz a escala apenas quando existe overflow, com proteções de escala e recalibração em vários momentos após o carregamento. A BTV11 Edition não injeta essa rotina no site oficial; no equipamento testado, o painel permaneceu utilizável a 100% dentro dos 75% reservados.

20. Referências e histórico do manual

Documentos-base

- e-SUS TV - Documentação Técnica v1.0.0 (versão estável de referência do projeto Android).
- README - e-SUS TV para Linux (arquitetura inicial de duas janelas independentes, perfis separados, autostart, watchdog e comandos operacionais).
- Configuração e testes realizados na BTV11 candidata à MASTER durante a adaptação para Armbian/Linux.

Histórico deste manual

Revisão	Data	Descrição
0.9	16/09/2026	Primeira versão completa para envio ao orientador e validação em serviço. Inclui fluxo automático de rede, menu HOME, controle remoto, pareamento, recuperação e checklist de homologação.
1.0	A definir	Prevista após validação do orientador, ajustes finais, freeze, hashes e backup da MASTER.

e-SUS TV · BTV11 Edition

Manual do Usuário - encerramento

APÓS A VALIDAÇÃO

Qualquer ajuste aprovado será incorporado à BTV, os testes afetados serão repetidos e só então será emitida a revisão 1.0 deste manual junto com o freeze/backup definitivo da MASTER.

FIM DO MANUAL